

VMware 기반 가상 네트워크 구성과 IP · Routing 이해

2일차 강의자료

네트워크 기초 · IPv4/IPv6 · NAT · Bridged · Host-only · Custom VMnet · Routing

젠아이랩스 박수현

Bespin Global × SeSAC



01. 강의 개요

오늘 다룰 이론·실습 범위와 최종 학습 목표를 먼저 정리합니다.

01

네트워크 기초

LAN / WAN / Topology
OSI 7계층 · TCP/IP 4계층

02

주소 체계

IPv4 · IPv6
Classful / CIDR / NAT

03

VMware 네트워크

NAT / Bridged / Host-only
Custom VMnet 구조

04

실습 환경

Ubuntu VM 3대
Virtual Network Editor

05

라우팅 실습

Gateway · Route
IP Forwarding · Packet Path

06

점검 & 과제

Troubleshooting
최종 토폴로지 설계

실습은 “왜 통신이 되는지 / 왜 안 되는지”를 직접 설명할 수 있게 만드는 데 초점을 둡니다.

01. 학습 목표

강의 종료 시점에 수강생이 직접 수행할 수 있어야 하는 핵심 역량입니다.

개념 이해

OSI 7계층, TCP/IP 4계층, IPv4/IPv6, NAT, Gateway, Routing의 의미를 설명할 수 있다.

VMware 네트워크 이해

VMnet0 / VMnet1 / VMnet8과 NAT, Bridged, Host-only, Custom의 차이를 비교할 수 있다.

실습 수행

VMware 상에서 Ubuntu VM 3대를 구성하고, IP 및 Route를 직접 확인·수정할 수 있다.

최종 산출물

동일 Network 통신 구성
서로 다른 Network 분리 구성
Dual-NIC Router 기반 서브넷 연결
ping / traceroute / tcpdump 결과 확인

학습의 의미

오늘의 내용은 이후 AWS VPC, Subnet, Route Table, Load Balancer와 같은 클라우드 네트워크를 이해하는 핵심 기반이 됩니다.

01

네트워크 기초와 계층 구조

네트워크의 큰 그림부터 LAN/WAN, 토폴로지, OSI/TCP-IP 계층 모델, 캡슐화 과정을 정리합니다.



01. 왜 가상 네트워크를 먼저 배우는가?

클라우드 이전에, 네트워크 원리를 손으로 직접 구성해 보는 과정이 필요합니다.

- 네트워크 개념은 텍스트로만 보면 추상적이지만, VM을 직접 연결하면 훨씬 빠르게 이해됩니다.
- NAT · Bridged · Host-only · Custom VMnet은 실제 네트워크의 역할을 축약해서 보여 주는 좋은 실습 도구입니다.
- 같은 PC 안의 VM이라도 어떤 가상 스위치에 연결되어 있는지에 따라 통신 가능 여부가 달라집니다.
- 이 경험이 이후 VPC, Subnet, Gateway, Route Table을 이해하는 기반이 됩니다.



01. 네트워크란 무엇인가?

네트워크는 단순한 케이블 연결이 아니라, 데이터 전달을 위한 구조와 규칙의 집합입니다.

핵심 구성요소

Host · NIC · Switch · Router · Gateway · Packet · Protocol

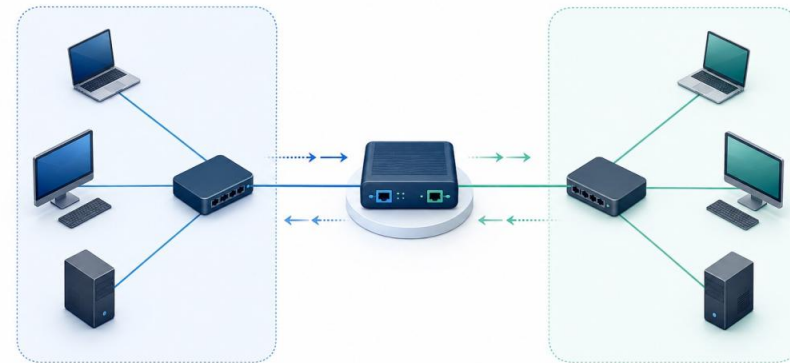
무엇이 전달되는가

Application Data → Segment → Packet → Frame → Bits

왜 계층화하는가

역할을 나누면 설계·구현·장애 진단이 쉬워지고 표준화가 가능해집니다.

- 같은 네트워크: 목적지 호스트의 MAC 주소를 찾아 직접 전송
- 다른 네트워크: 기본 게이트웨이(Router)에게 먼저 전달
- Internet 통신: 여러 Network와 Router를 거치며 전달



01. 인터넷은 어떻게 지금의 구조가 되었나?

오늘의 IP 네트워크는 여러 단계의 표준화와 상호연결 과정을 거쳐 발전했습니다.

1960s-70s



패킷 교환 연구와 ARPA
NET

1983



ARPANET에서 TCP/IP
전환

1990s



상용 인터넷과 WWW 확
산

2000s



브로드밴드·모바일·클라
우드 성장

Today



수십억 장비가 공용·사설
네트워크로 연결

핵심은 “하나의 거대한 네트워크”가 아니라, 서로 다른 수많은 네트워크가 공통 프로토콜(IP)로 연결되어 있다는 점입니다.

01. LAN · WAN · Internet

네트워크는 규모와 연결 범위에 따라 여러 층위로 나눌 수 있습니다.

LAN

가정·사무실·강의실처럼 비교적 좁은 범위의 로컬 네트워크

WAN

지점·도시·국가를 연결하는 광역 네트워크

Internet

서로 다른 수많은 Network를 IP로 연결한 “네트워크들의 네트워크”



01. 네트워크 장비와 역할

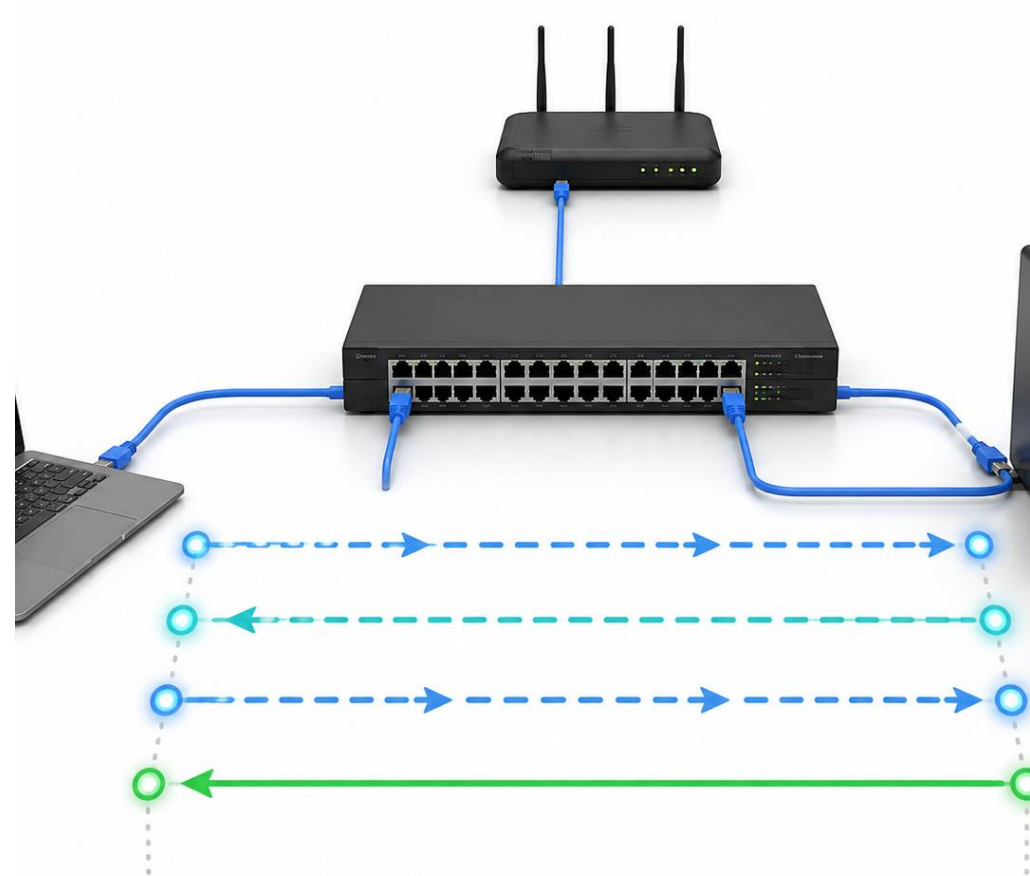
각 장비는 처리하는 주소와 책임 범위가 다릅니다.

장비	주요 역할	대표 계층
NIC	Host가 네트워크에 연결되는 인터페이스	L1/L2
Switch	같은 LAN에서 MAC 기반 Frame 전달	L2
Router	서로 다른 IP Network 사이 Packet 전달	L3
Gateway	다른 네트워크로 나가는 논리적 출구	주로 L3
Firewall/NAT	정책 적용·주소 변환·경계 역할	L3/L4 이상

01. Ethernet Frame과 Switch Forwarding

같은 LAN에서 실제로 전달되는 단위는 IP Packet이 아니라 Ethernet Frame입니다.

- Ethernet Frame에는 Source MAC, Destination MAC, EtherType, Payload, FCS가 포함됩니다.
- Switch는 Source MAC을 보고 어떤 포트에 어떤 장비가 있는지 학습합니다.
- Destination MAC이 알려져 있으면 해당 포트로만 전달하고, 모르면 Flooding합니다.
- IP Packet은 Frame의 Payload에 실려 같은 LAN 안을 이동합니다.



01. Switch의 MAC Address Table

스위치는 “어느 MAC 주소가 어느 포트에 있는지”를 학습하여 불필요한 전송을 줄입니다.

Port	MAC Address	연결 장비
Gi0/1	00:11:22:33:44:55	Laptop
Gi0/2	00:AA:BB:CC:DD:EE	Server
Gi0/3	10:20:30:40:50:60	AP / Router

Learning

Frame의 Source MAC을 보고 포트와 MAC의 관계를 기록

Forwarding

Destination MAC이 있으면 해당 포트로만 전달

Unknown Unicast와 Broadcast는 같은 VLAN/브로드캐스트 도메인 안으로 Flooding됩니다.

01. Unicast · Broadcast · Multicast

목적지가 “한 장비인지, 전체인지, 특정 그룹인지”에 따라 전달 방식이 달라집니다.

Unicast

1:1 통신. 일반적인 웹·SSH·파일 전송 대부분이 여기에 해당합니다.

Broadcast

1:전체 통신. ARP Request, DHCP Discover처럼 같은 Broadcast Domain 전체에 전달합니다.

Multicast

1:그룹 통신. 특정 그룹에 가입한 Host에게만 전달합니다.

- Switch의 각 포트는 보통 별도의 Collision Domain을 형성합니다.
- Router 또는 VLAN 경계는 Broadcast Domain을 나누는 핵심 경계입니다.
- VMware의 서로 다른 VMnet 역시 서로 다른 Broadcast Domain처럼 이해하면 쉽습니다.

01. VLAN — 하나의 스위치를 논리적으로 나누기

물리적으로 같은 스위치에 연결되어 있어도 VLAN이 다르면 서로 다른 Broadcast Domain으로 동작합니다.

VLAN 10

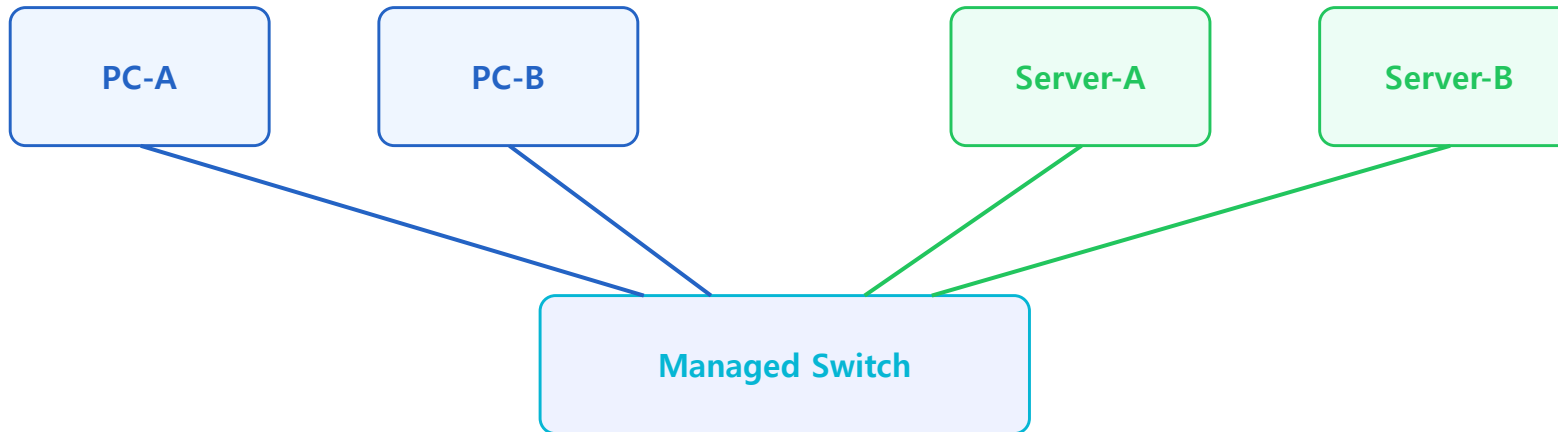
192.168.10.0/24
사용자/Client Network

VLAN 20

192.168.20.0/24
Server Network

Inter-VLAN Routing

VLAN 간 통신에는 Router 또는 L3 Switch가 필요

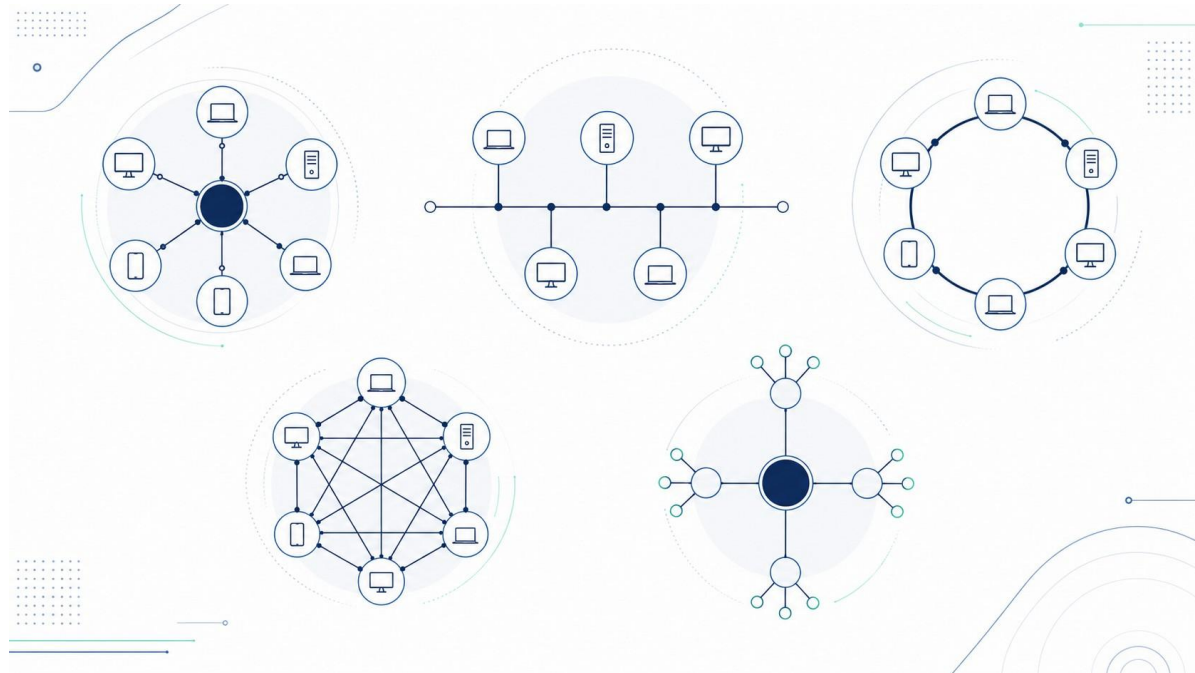


VMware의 서로 다른 VMnet을 “서로 다른 논리 네트워크”로 이해하는 데 VLAN 개념이 좋은 연결고리가 됩니다.

01. 네트워크 토폴로지 개요

연결 구조를 보면 네트워크의 흐름과 장단점을 이해하기 쉽습니다.

- Star: 중앙 장비를 기준으로 모든 노드가 연결
- Bus: 하나의 공통 선로를 여러 노드가 공유
- Ring: 고리 형태로 순환 연결
- Mesh: 노드 간 다중 연결로 높은 가용성 확보
- Hub-and-Spoke: 허브를 중심으로 지점이 연결



01. Star와 Bus 토폴로지

현대 LAN은 주로 Star 구조를 사용하며, Bus는 역사적 이해에 의미가 있습니다.

Star

중앙 스위치가 트래픽을 집선합니다. 장애 지점이 명확하고 확장·관리하기 쉽습니다.

Bus

공통 매체를 여러 장비가 공유합니다. 구조는 단순하지만 충돌·장애 격리·확장성에 한계가 있습니다.

현대 Ethernet LAN

- 스위치 중심 Star 구조가 일반적
- 각 단말은 독립 포트로 연결
- 문제 발생 시 포트·장비 단위 진단 가능

역사적 Bus 구조

- 공유 매체에 모든 장비가 매달림
- 한 구간 장애가 전체에 영향을 줄 수 있음
- 현대 실무에서는 거의 사용하지 않음

01. Ring · Mesh · Hub-and-Spoke

WAN과 클라우드에서는 목적에 따라 다양한 논리 구조를 조합합니다.

Ring

노드가 고리 형태로 연결됩니다. 특정 기술에서는 예측 가능한 경로가 장점이지만 우회 설계가 중요합니다.

Mesh

다중 경로가 존재하여 장애 대응에 강하지만, 링크 수와 운영 복잡도가 증가합니다.

Hub-and-Spoke

중앙 Hub를 통해 여러 지점(Spoke)을 연결합니다. WAN, VPN, 클라우드 네트워크에서 매우 흔합니다.

현실의 네트워크는 한 가지 토폴로지만 쓰기보다, 물리/논리 계층에서 여러 구조를 조합합니다.

01. 물리 토폴로지와 논리 토폴로지

케이블의 모양과 실제 Packet의 흐름은 서로 다를 수 있습니다.

물리 토폴로지

장비가 실제로 어떻게 배치되고 케이블·포트가 어떻게 연결되어 있는가?

논리 토폴로지

Packet이 어떤 규칙과 경로로 이동하는가? VLAN, Routing, VPN, Overlay 등이 여기에 해당합니다.

- 하나의 물리 스위치 위에 여러 VLAN이 있으면 논리적으로 여러 Network처럼 동작합니다.
- VMware Host 한 대 위에 여러 VMnet을 만들면 물리적으로는 한 PC지만 논리적으로 서로 다른 Network를 구현할 수 있습니다.

01. OSI 7계층

네트워크를 설명하고 장애를 진단할 때 가장 널리 쓰이는 참조 모델입니다.

7 Application HTTP · DNS · SSH

6 Presentation Encoding · Encryption

5 Session Session Management

4 Transport TCP · UDP · Port

3 Network IP · Routing · ICMP

2 Data Link Ethernet · MAC · ARP

1 Physical Cable · RF · Signal



01. TCP/IP 4계층

실제 인터넷 프로토콜 스택은 OSI보다 이 모델에 더 가깝게 이해하면 편합니다.

Application

HTTP · DNS · SSH · TLS

Transport

TCP · UDP

Internet

IP · ICMP · Routing

Network Access

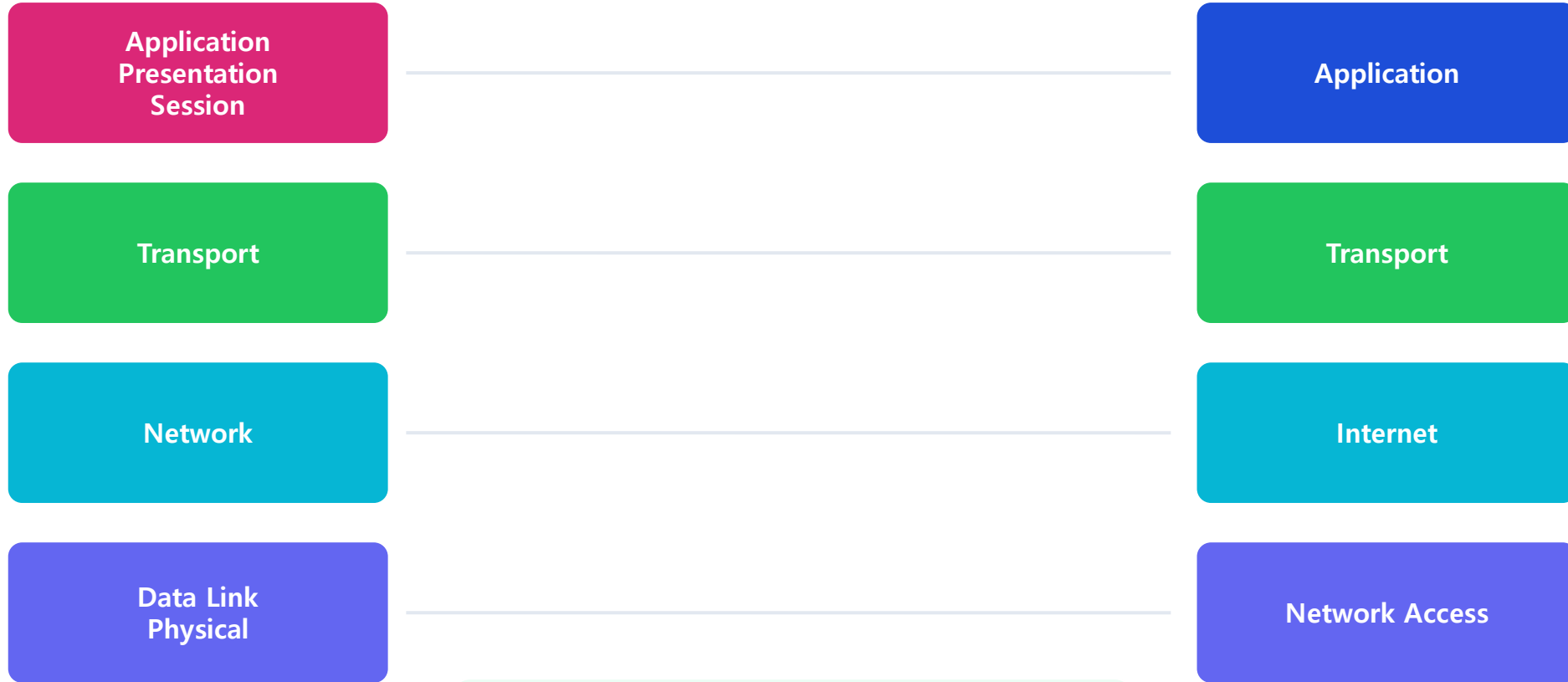
Ethernet · Wi-Fi · ARP

- Application: 사용자 애플리케이션 관련 프로토콜
- Transport: 종단 간 전달과 Port
- Internet: IP 주소와 Routing
- Network Access: Ethernet/Wi-Fi와 링크 계층

오늘 실습은 Internet 계층(IP, Routing)과 Network Access 계층(MAC, ARP, NIC)에 가장 집중합니다.

01. OSI 7계층과 TCP/IP 4계층의 대응

두 모델은 경쟁 관계가 아니라 보는 관점과 목적이 다른 참조 틀입니다.



OSI는 학습·분석에 좋고, TCP/IP는 실제 구현과 프로토콜 이해에 더 직관적입니다.

01. 캡슐화(Encapsulation)

상위 계층의 데이터가 하위 계층으로 내려가며 제어 정보(Header/Trailer)가 붙는 과정입니다.

- Application Data 생성
- Transport Header 추가 → Segment
- IP Header 추가 → Packet
- Ethernet Header/Trailer 추가 → Frame
- 최종적으로 Bit 흐름으로 전송



01. 역캡슐화(Decapsulation)

수신 측에서는 하위 계층부터 Header를 해석하며 원래 데이터까지 올라갑니다.



- Network Access 계층에서 Frame 수신
- Data Link 정보 확인 후 IP Packet 추출
- Transport 계층에서 TCP/UDP 해석
- Application 계층에서 최종 데이터 처리

웹 페이지 요청이든 SSH 접속이든 결국 캡슐화와 역캡슐화의 반복입니다.

01. PDU와 계층별 데이터 명칭

계층별 데이터 단위를 구분해 두면 분석과 설명이 훨씬 정확해집니다.

Application

Data

Transport

Segment / Datagram

Network

Packet

Data Link

Frame

Physical

Bits

- "Packet Loss"는 주로 Network 계층 관점의 표현입니다.
- 스위치 관점에서는 Frame, Router 관점에서는 Packet이라는 표현이 더 자연스럽습니다.
- 문제 설명에서 용어를 정확히 쓰면 분석이 선명해집니다.

01. MTU와 Fragmentation

링크마다 한 번에 실을 수 있는 Frame/Payload 크기에는 제한이 있습니다.

MTU

Maximum Transmission Unit
Ethernet에서는 흔히 1500 bytes

IPv4

필요하면 Router/Host가 Fragmentation을 사용할 수 있음

IPv6

중간 Router가 Fragmentation하지 않으며 송신 측이 경로 MTU를 고려

- MTU 불일치는 VPN, 터널, 가상 네트워크에서 “일부만 안 되는” 문제를 만들 수 있습니다.
- ping의 크기 옵션과 DF 설정을 이용하면 Path MTU 문제를 진단할 수 있습니다.

01. End-to-End 데이터 흐름

한 번의 요청도 여러 계층과 장비를 거치며 전달됩니다.

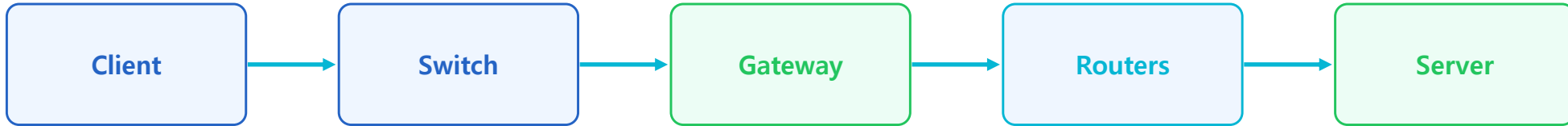
Application Data

Frame

Packet

Packet

Decapsulation

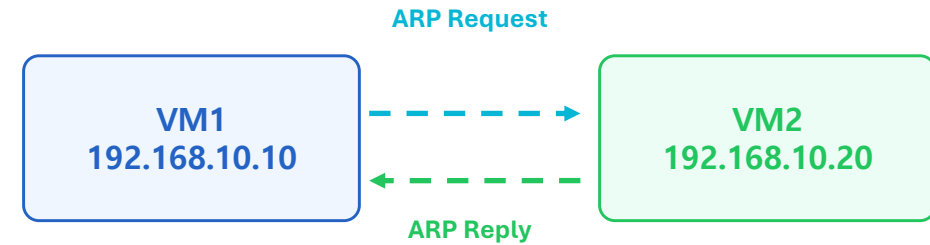


Switch는 주로 MAC/Frame을, Router는 IP/Packet을 중심으로 판단합니다.

01. ARP의 역할

같은 네트워크 안에서 IP만 알고 있을 때 실제 전송을 위해 목적지 MAC 주소를 찾습니다.

- ARP Request: "192.168.10.20 누구야?"
- ARP Reply: "내 MAC 주소는 aa:bb:cc:dd:ee:ff야."
- 결과는 ARP Cache에 잠시 저장됩니다.



실습 명령

```
ip neigh  
arping 192.168.10.20  
ping 후 ARP Cache 변화를 확인
```

01. TCP · UDP · Port

IP가 Host를 찾는 주소라면, Port는 그 Host 안의 어떤 서비스인지 구분합니다.

TCP

연결 지향 · 순서 보장 · 재전송 · 신뢰성
예: HTTP(S), SSH

UDP

비연결 · 낮은 오버헤드 · 빠른 전달
예: DNS, 실시간 스트리밍

Port

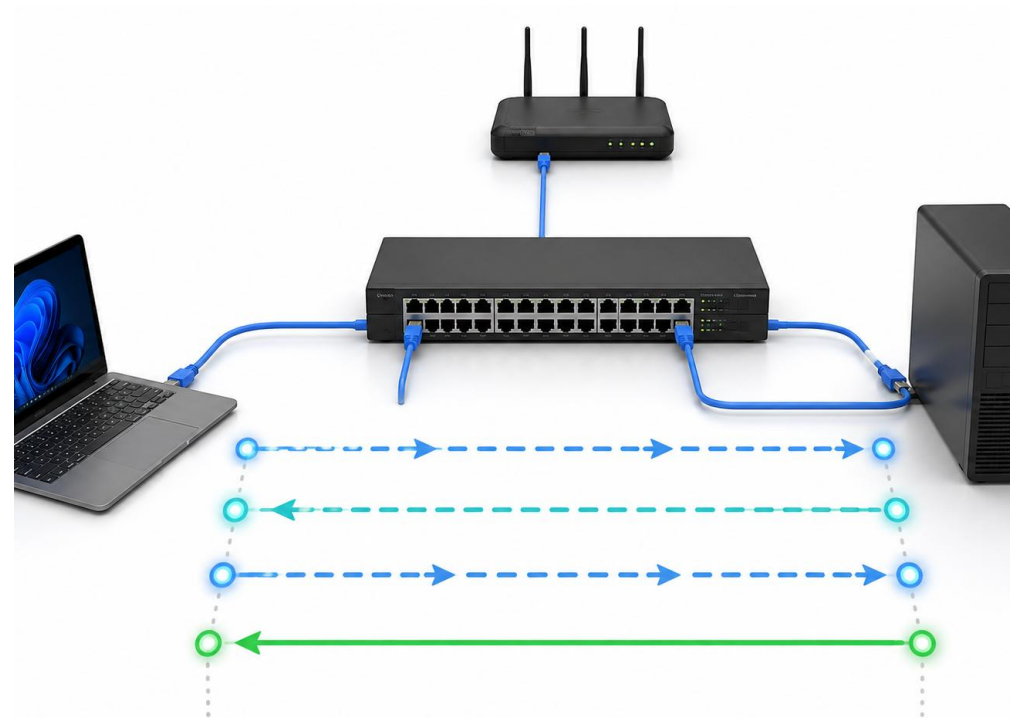
하나의 IP에서 여러 서비스 구분
예: 22, 53, 80, 443

Socket은 보통 Protocol + Source IP:Port + Destination IP:Port의 조합으로 하나의 통신 흐름을 구분합니다.

01. ICMP · ping · traceroute

연결성을 확인하고 경로상의 문제를 진단할 때 사용하는 대표적인 네트워크 진단 수단입니다.

- ping: ICMP Echo Request / Echo Reply로 기본 연결성을 확인합니다.
- Destination Unreachable 같은 ICMP 메시지는 전달 실패 원인을 알려 줍니다.
- traceroute는 TTL/Hop Limit의 변화를 이용해 중간 Router 경로를 추적합니다.
- ICMP가 차단된 환경에서는 ping 실패가 곧 서비스 장애를 의미하지 않을 수 있습니다.

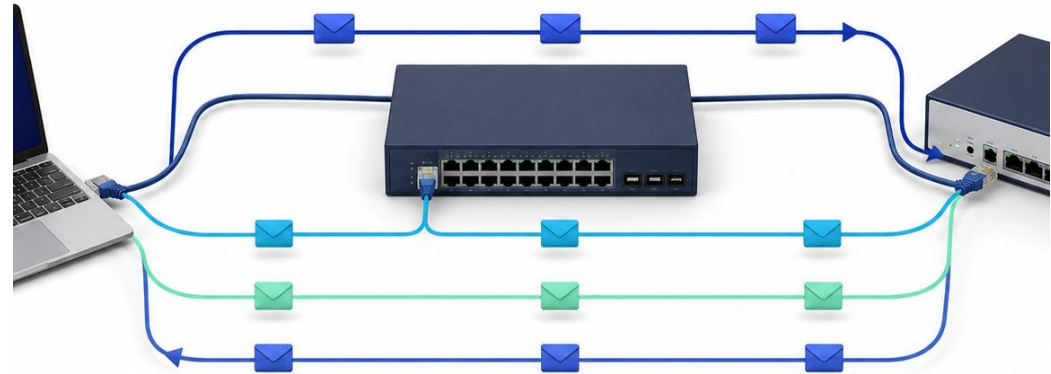


실습에서는 ping → traceroute → tcpdump 순서로 “연결 여부 → 경로 → 실제 Packet”을 좁혀 봅니다.

01. DHCP — IP는 어떻게 자동으로 정해지는가?

VMware NAT/Host-only 환경을 이해하려면 DHCP의 역할을 먼저 알아야 합니다.

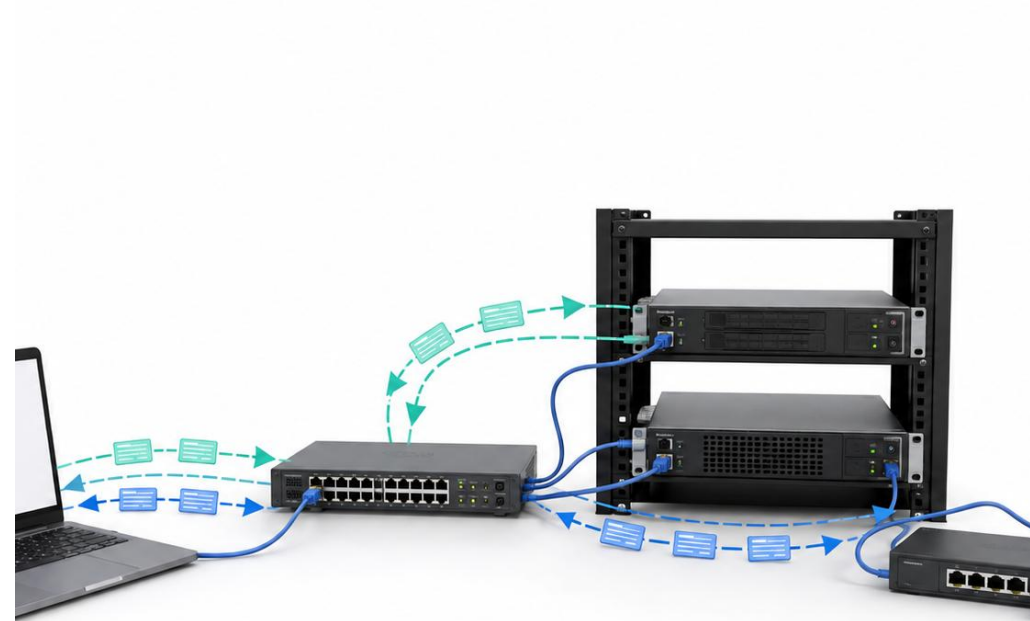
- Discover: Client가 사용할 DHCP Server를 찾습니다.
- Offer: DHCP Server가 사용 가능한 IP와 네트워크 정보를 제안합니다.
- Request: Client가 제안받은 주소 사용을 요청합니다.
- ACK: Server가 임대(Lease)를 확정합니다.
- IP뿐 아니라 Subnet Mask, Default Gateway, DNS Server도 함께 전달할 수 있습니다.



01. DNS — 이름을 IP 주소로 바꾸는 과정

사람은 이름을 사용하지만, 실제 IP 통신에는 목적지 주소가 필요합니다.

- 사용자가 example.com 같은 이름을 입력하면 먼저 DNS 질의를 수행합니다.
- DNS Resolver가 Cache 또는 상위 DNS 체계를 통해 IP 주소를 찾습니다.
- 이후 실제 TCP/UDP 통신은 반환된 IP 주소를 대상으로 이루어집니다.
- “인터넷이 안 된다”와 “DNS가 안 된다”는 서로 다른 문제일 수 있습니다.



02

IP 주소 체계와 주소 설계

IPv4와 IPv6, 주소 고갈 문제, Classful에서 CIDR로의 변화, 공인·사설 IP와 NAT를 정리합니다.



02. IPv4 주소의 구조

IPv4는 32비트 주소이며, 8비트씩 4개 옥텟으로 표현합니다.

- 예: 192.168.10.24
- $32 \text{ bits} = 8 \text{ bits} \times 4 \text{ octets}$
- 각 옥텟은 0~255 범위
- Network/Host 경계를 알려면 Prefix 또는 Subnet Mask가 필요



주소 자체만 보서는 같은 네트워크인지 판단할 수 없습니다. Prefix(/24 등)가 반드시 함께 필요합니다.

02. IPv4를 비트로 보면 무엇이 보이는가?

CIDR와 Subnetting을 이해하려면 주소의 2진 표현을 아주 가볍게 볼 필요가 있습니다.

192.168.10.24

11000000 . 10101000 . 00001010 . 00011000

Prefix /24

앞의 24비트가 Network 영역

Host 영역

뒤의 8비트가 Host 영역

판단 기준

두 주소의 Network bits가 같으면 같은 Subnet

02. Subnet Mask와 Prefix 길이

주소의 어느 부분이 Network이고 어느 부분이 Host인지 구분합니다.

CIDR 표기

192.168.10.0/24

Subnet Mask

255.255.255.0

의미

앞 24 bits = Network
뒤 8 bits = Host

- 192.168.10.1/24 와 192.168.10.20/24 → 같은 Network
- 192.168.10.1/24 와 192.168.20.20/24 → 다른 Network
- 같은 Network라면 Router 없이 직접 통신합니다.

02. 공인 IP와 사설 IP

사설 IP는 내부에서 자유롭게 사용하지만, Internet에서는 그대로 라우팅되지 않습니다.

사설 IP 대역

10.0.0.0/8
172.16.0.0/12
192.168.0.0/16

공인 IP

Internet 전체에서 유일하게 라우팅 가능한
주소
ISP 또는 Cloud Provider가 할당

왜 구분하나?

주소 절약
내부 주소 설계
네트워크 경계 구성



02. IPv4 고갈 문제와 배경

처음 설계 당시 오늘처럼 수십억 장비가 연결될 것을 예상하기는 어려웠습니다.

- IPv4 주소 공간: 약 43억 개(2^{32})
- 초기에는 기관 단위로 큰 주소 블록을 비교적 넉넉하게 배정
- PC·모바일·IoT·클라우드 성장으로 주소 수요 폭증
- NAT가 현실적인 완충책으로 널리 사용
- 근본 대안으로 IPv6가 등장



02. Classful Addressing의 역사

초기 IPv4는 A/B/C 클래스 기반으로 네트워크 크기를 고정적으로 구분했습니다.

Class A

대규모 Network
기본 Prefix /8

Class B

중간 규모 Network
기본 Prefix /16

Class C

소규모 Network
기본 Prefix /24

장점은 단순함이지만, 필요한 규모와 실제 할당 블록이 맞지 않아 주소 낭비가 컸습니다.

02. Class A / B / C / D / E

학습용으로는 알아야 하지만, 현대 네트워크 설계는 CIDR 중심입니다.

Class	주소 범위	기본 Prefix	용도
A	1.0.0.0 ~ 126.255.255.255	/8	대규모 네트워크
B	128.0.0.0 ~ 191.255.255.255	/16	중간 규모 네트워크
C	192.0.0.0 ~ 223.255.255.255	/24	소규모 네트워크
D	224.0.0.0 ~ 239.255.255.255	N/A	Multicast
E	240.0.0.0 ~ 255.255.255.255	N/A	실험/예약

02. 왜 Classful 방식은 비효율적이었나?

Network 크기가 몇 단계로만 나뉘다 보니 실제 수요와 맞지 않는 경우가 많았습니다.

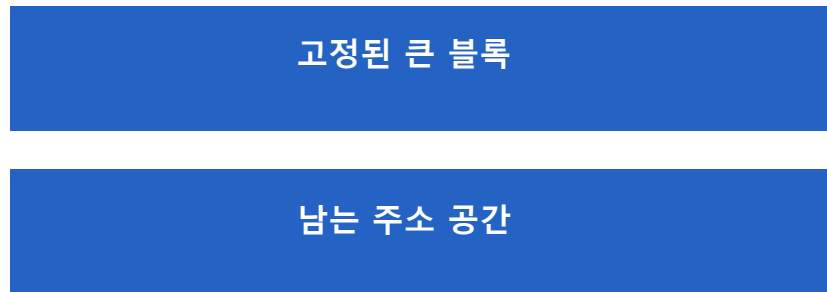
예시 상황

Host 500개가 필요한 조직에 Class C(/24)는 부족하고, Class B(/16)는 지나치게 큼니다.

결과

주소 공간 낭비 + 라우팅 테이블 증가 + 주소 배분 유연성 부족

Classful



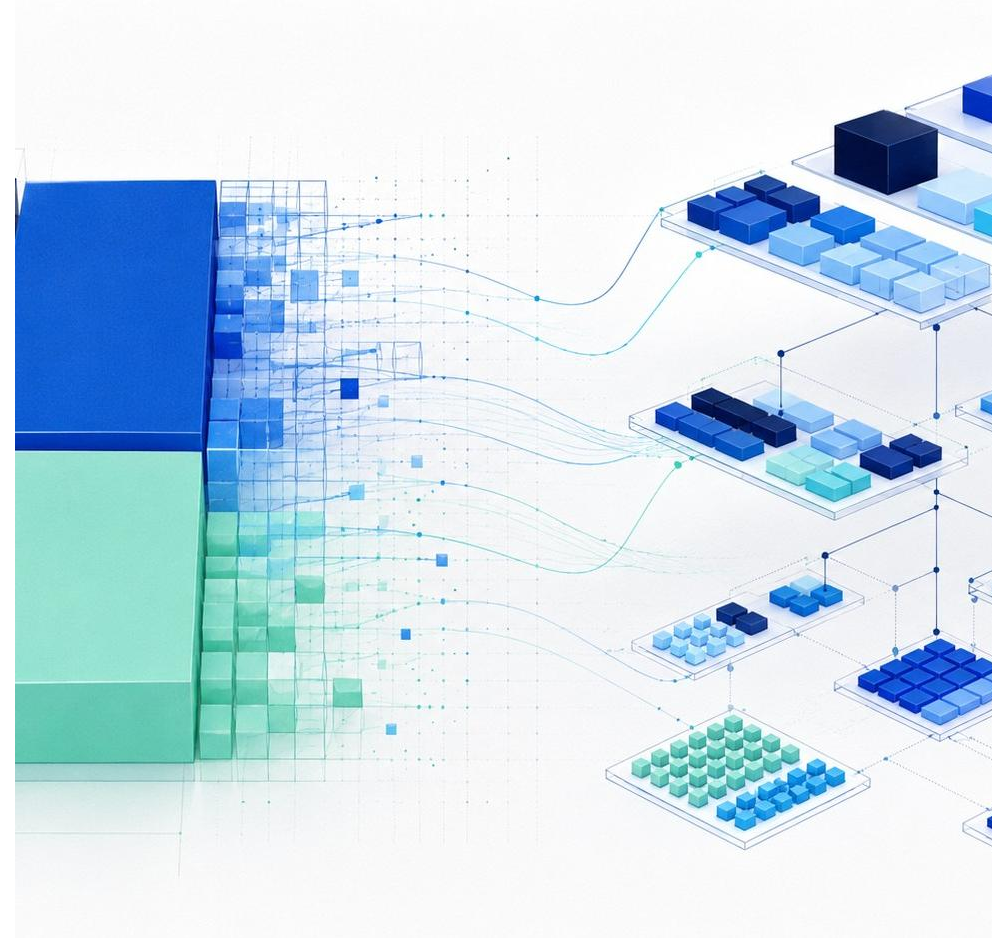
CIDR



02. Classless와 CIDR

주소를 더 유연하고 효율적으로 배정하기 위해 Classless 방식이 도입되었습니다.

- CIDR = Classless Inter-Domain Routing
- /24, /26, /27처럼 필요한 크기로 주소 블록을 나눌 수 있음
- 필요한 규모에 맞춰 주소를 할당하여 낭비 감소
- Route Aggregation으로 라우팅 테이블 효율화



02. CIDR Prefix 크기 감각

Prefix 길이가 길수록 Network는 작아지고, Host 수는 줄어듭니다.

Prefix	Subnet Mask	총 주소 수	대표적 감각
/24	255.255.255.0	256	일반적인 소규모 LAN
/25	255.255.255.128	128	/24의 절반
/26	255.255.255.192	64	/24를 4개로 분할
/27	255.255.255.224	32	더 작은 Subnet
/28	255.255.255.240	16	아주 작은 Segment

02. Subnetting 예시 — /24를 4개로 나누기

192.168.10.0/24를 네 개의 /26 네트워크로 분할해 봅니다.

Subnet 1

192.168.10.0/26

Subnet 2

192.168.10.64/26

Subnet 3

192.168.10.128/26

Subnet 4

192.168.10.192/26

VMware 실습에서는 VMnet2=192.168.10.0/24, VMnet3=192.168.20.0/24처럼 더 단순한 두 네트워크부터 시작합니다.

02. IPv6의 등장

근본적인 주소 부족 문제를 해결하기 위해 128비트 주소 체계가 도입되었습니다.

- IPv6 = 128-bit address
- 약 3.4×10^{38} 개의 방대한 주소 공간
- 주소 자동 설정, 간결한 헤더, 멀티캐스트/애니캐스트 등 구조적 개선
- 현실에서는 IPv4와 IPv6를 함께 쓰는 Dual Stack 환경이 흔함



02. IPv6 표기법

16진수 16비트 블록을 콜론(:)으로 구분하고, 연속된 0은 :: 로 축약할 수 있습니다.

전체 표기

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

축약 표기

2001:db8:85a3::8a2e:370:7334

IPv4와의 차이

16진수 표기
주소 공간이 압도적으로 큼
NAT 없이도 End-to-End 설계 가능

일반적으로 LAN 단위에서는 /64 Prefix가 널리 사용됩니다

.

02. IPv4 vs IPv6 비교

둘의 차이를 이해하면 왜 아직 공존하고 있는지도 자연스럽게 이해할 수 있습니다.

항목	IPv4	IPv6
주소 길이	32 bit	128 bit
표기	Decimal	Hexadecimal
주소 공간	약 43억 개	약 3.4×10^{38}
NAT	매우 흔함	필수는 아님
현실 적용	여전히 광범위	점진적 확산

02. IPv4와 IPv6는 어떻게 공존하나?

현실에서는 “한 번에 교체”가 아니라 점진적 전환 전략을 사용합니다.

Dual Stack

하나의 장비/서비스가 IPv4와 IPv6를 모두 사용

Translation

IPv4↔IPv6 변환 기술을 통해 상호 통신 지원

Tunneling

한 프로토콜을 다른 프로토콜 위에 캡슐화하여 전달

이번 실습은 네트워크 기본기 습득을 위해 IPv4에 집중하지만, IPv6는 반드시 함께 이해해야 합니다.

02. NAT가 널리 쓰이게 된 이유

NAT는 주소 절약과 내부 네트워크 구성에 큰 역할을 했습니다.

- 여러 사설 IP가 하나 또는 소수의 공인 IP를 공유할 수 있음
- 내부 주소 체계를 외부와 독립적으로 설계 가능
- IPv4 고갈 문제를 완화하는 현실적 수단
- 외부에서 내부로의 직접 접근은 별도 매핑이 필요



02. NAT 동작 원리

내부의 사설 IP/Port를 외부의 공인 IP/Port로 변환하고, 응답을 다시 원래 Host로 돌려줍니다.



Inside	Translated
192.168.1.10:52344	203.0.113.5:40001
192.168.1.11:49876	203.0.113.5:40002
192.168.1.12:61234	203.0.113.5:40003

실제 가정용 공유기나 VMware NAT에서는 Port까지 함께 변환하는 PAT 형태가 매우 흔합니다.

02. SNAT · DNAT · PAT · Port Forwarding

NAT는 하나의 동작만 있는 것이 아니라 "어느 방향의 어떤 정보를 바꾸는가"에 따라 구분할 수 있습니다.

SNAT

Source IP를 변환
내부 Client의 외부 통신에 흔히 사용

DNAT

Destination IP를 변환
외부 요청을 내부 Server로 전달

PAT

IP뿐 아니라 Port도 함께 변환
여러 Host가 하나의 공인 IP 공유

Port Forwarding

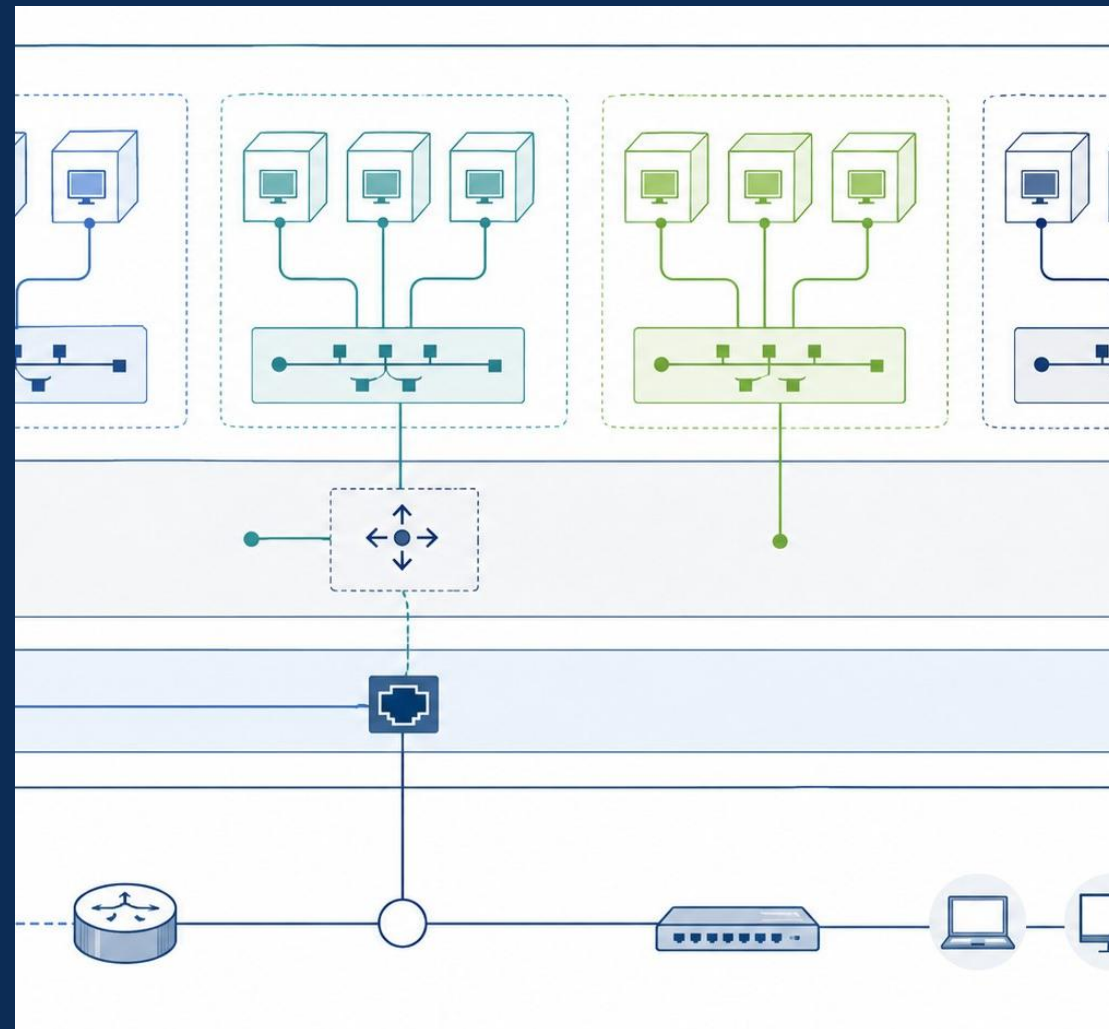
특정 외부 Port를 내부 Host:Port
에 매핑

VMware NAT에서 외부 → VM 접속이 필요하다면, NAT 설정의 Port Forwarding 개념과 연결해서 이해할 수 있습니다.

03

VMware 가상 네트워크 구조

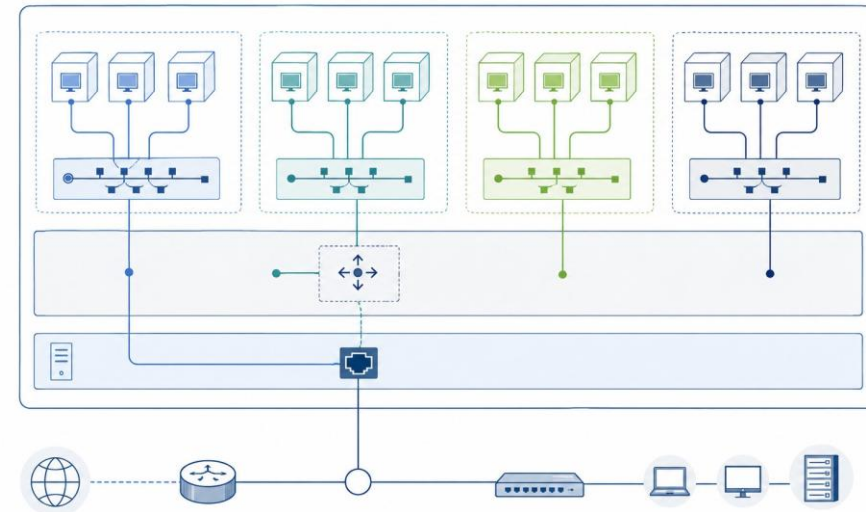
지금까지 배운 네트워크 개념을 VMware의 NAT, Bridged, Host-only, Custom VMnet과 연결합니다.



03. 가상화 환경의 네트워크

VM은 실제 장비처럼 CPU, 메모리, 디스크뿐 아니라 가상 NIC도 가집니다.

- Host OS: 물리 머신에서 동작하는 운영체제
- Guest OS: VMware 안에서 실행되는 가상머신 운영체제
- Virtual NIC: VM에 연결되는 가상 랜카드
- Virtual Switch / VMnet: VM들이 연결되는 가상 네트워크



03. VMnet이란?

하나의 VMnet은 하나의 가상 스위치 / 가상 네트워크라고 생각하면 이해가 쉽습니다.

VMnet0

Bridged Network

물리 NIC와 연결되어 실제 LAN에 직접 참여

VMnet1

Host-only Network

Host와 VM들만 연결되는 내부 네트워크

VMnet8

NAT Network

VMware NAT를 통해 외부 통신 가능

필요하면 VMnet2, VMnet3처럼 Custom Network를 추가로 만들 수 있습니다.

03. VMware NAT 모드

가장 흔한 기본 모드로, VM이 VMware NAT 뒤의 사설 네트워크에 위치합니다.

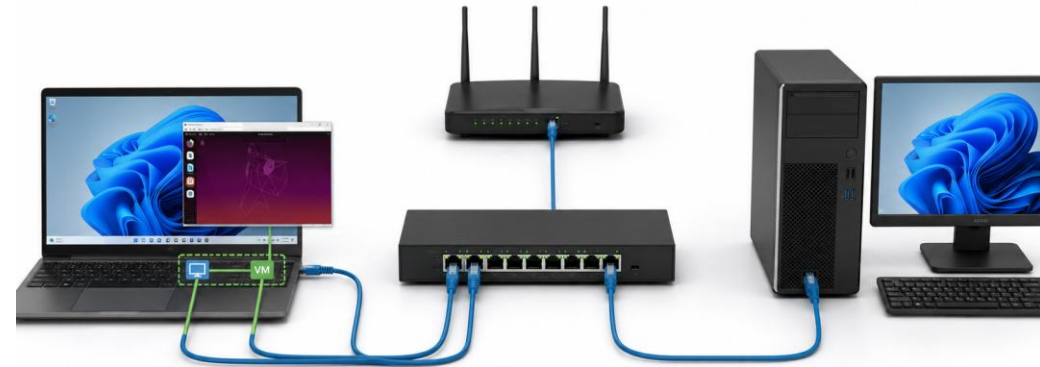
- VM ↔ VM: 같은 VMnet8이면 가능
- VM ↔ Host: 가능
- VM → Internet: 가능
- Internet → VM: 기본적으로 직접 접근 불가
- IP/Gateway는 VMware DHCP가 제공하는 경우가 많음



03. Bridged 모드

VM이 Host 뒤에 숨지 않고 실제 LAN의 구성원처럼 직접 참여하는 방식입니다.

- VM의 가상 NIC가 Host의 물리 NIC와 브리지되어 실제 LAN에 직접 연결됩니다.
- VM은 실제 공유기/DHCP 서버에서 Host와 독립된 IP를 받을 수 있습니다.
- Host와 VM은 같은 LAN의 "서로 다른 두 장비"처럼 동작합니다.
- 같은 LAN의 PC·서버와 직접 통신하며 실제 네트워크 정책의 영향을 받습니다.

**Host**

192.168.0.10

VM1

192.168.0.20

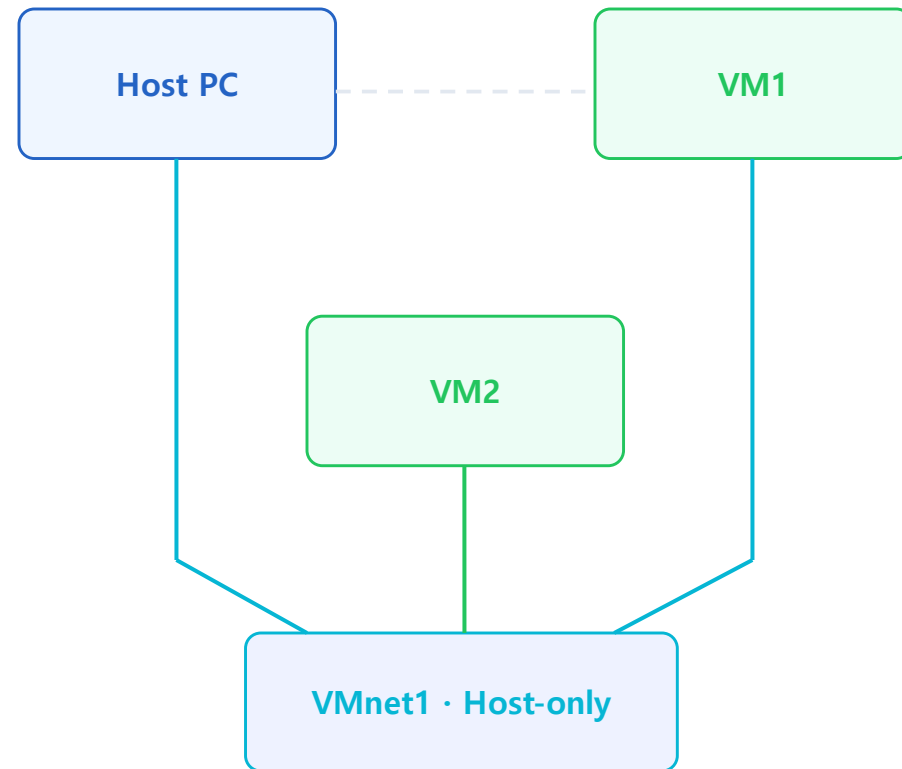
Gateway

192.168.0.1

03. Host-only 모드

외부 Internet 없이 Host와 VM들만 연결되는 닫힌 실습망을 만들 수 있습니다.

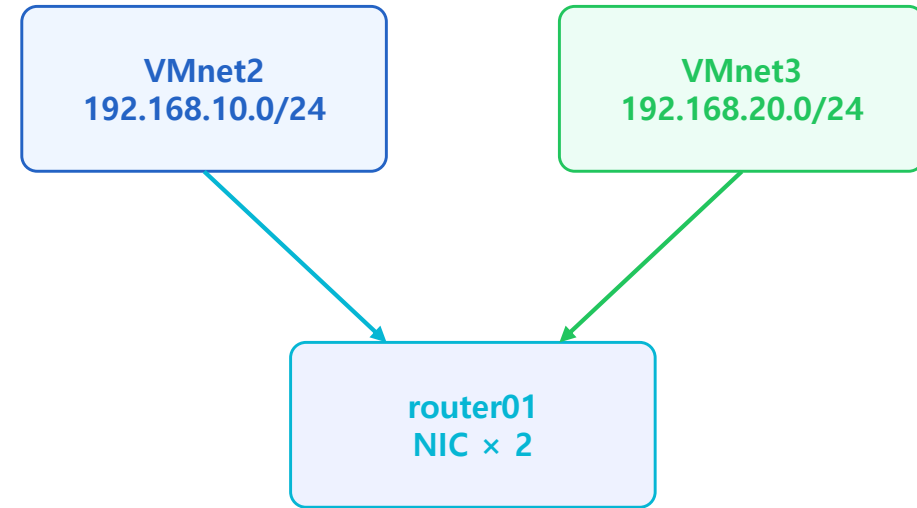
- VM ↔ VM: 가능
- Host ↔ VM: 가능
- VM → Internet: 기본적으로 불가
- 교육·분석·폐쇄망 실습에 적합



03. Custom VMnet

우리가 원하는 주소 대역의 실습망을 직접 만들어 쓰는 방식입니다.

- VMnet2 = 192.168.10.0/24
- VMnet3 = 192.168.20.0/24
- 각 VM이 어느 VMnet에 연결되어 있는지에 따라 통신 범위가 달라짐
- Dual-NIC VM으로 서로 다른 VMnet을 연결하는 Router 구성 가능



03. 네트워크 유형 비교

실습 전 어떤 모드가 어떤 상황에 적합한지 비교해 두면 훨씬 편합니다.

항목	NAT	Bridged	Host-only	Custom
VM → Internet	O	O	X	설정에 따라
실제 LAN 참여	간접	직접	X	설정에 따라
Host와 통신	O	보통 O	O	설정에 따라
내부 실습망	보통	제한적	매우 적합	매우 적합

오늘 실습은 NAT → Bridged → Host-only → Custom VMnet → Routing 순서로 진행합니다.

03. Virtual Network Editor

VMnet을 확인하고 DHCP/NAT 설정과 Custom Network를 만드는 핵심 관리 도구입니다.

- VMnet0 / VMnet1 / VMnet8 상태 확인
- DHCP 사용 여부 확인
- NAT 사용 여부 확인
- VMnet2 / VMnet3 사용자 정의 네트워크 생성
- Subnet 주소 대역 지정

권장 실습 설정

VMnet2 → 192.168.10.0/24

VMnet3 → 192.168.20.0/24

권장 방식

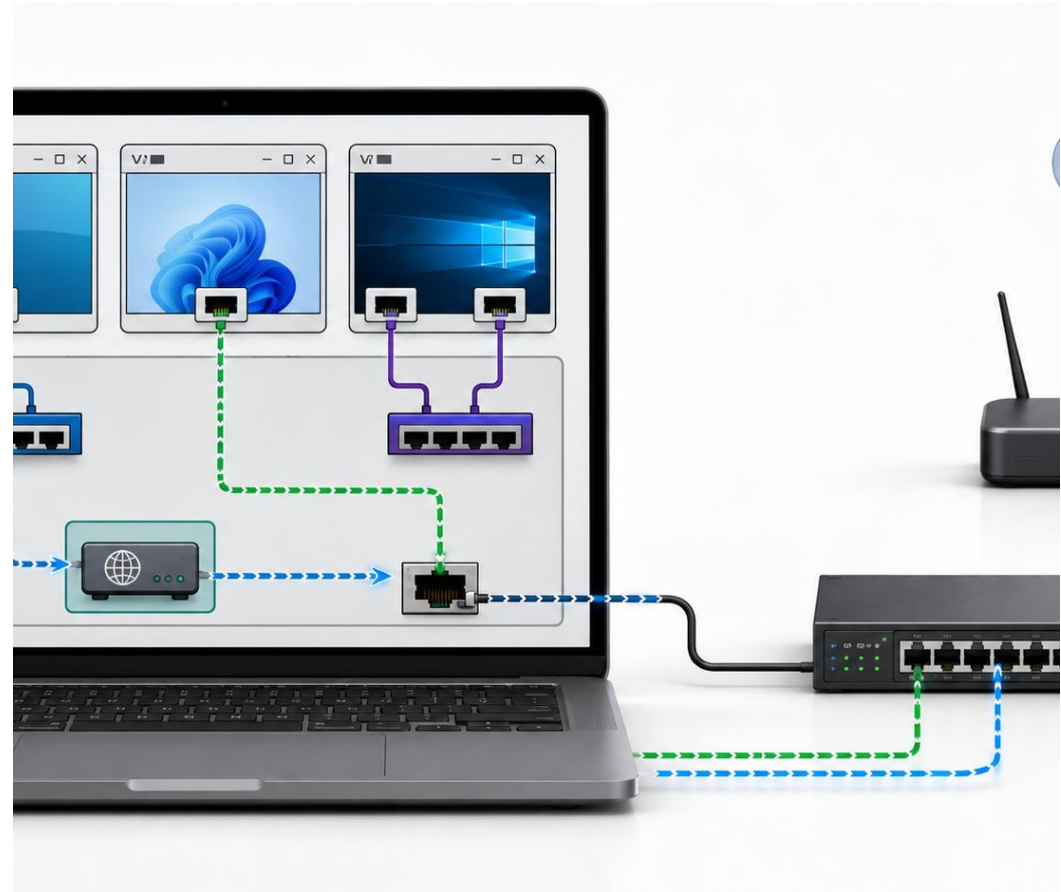
DHCP를 끄고 직접 정적 IP를 주는 실습이 구조 이해에 더 도움이 됩니다.

설정 변경 전에는 현재 VMnet 대역과 DHCP 범위를 먼저 기록해 두는 습관이 좋습니다.

03. VMware의 가상 DHCP · NAT · Adapter

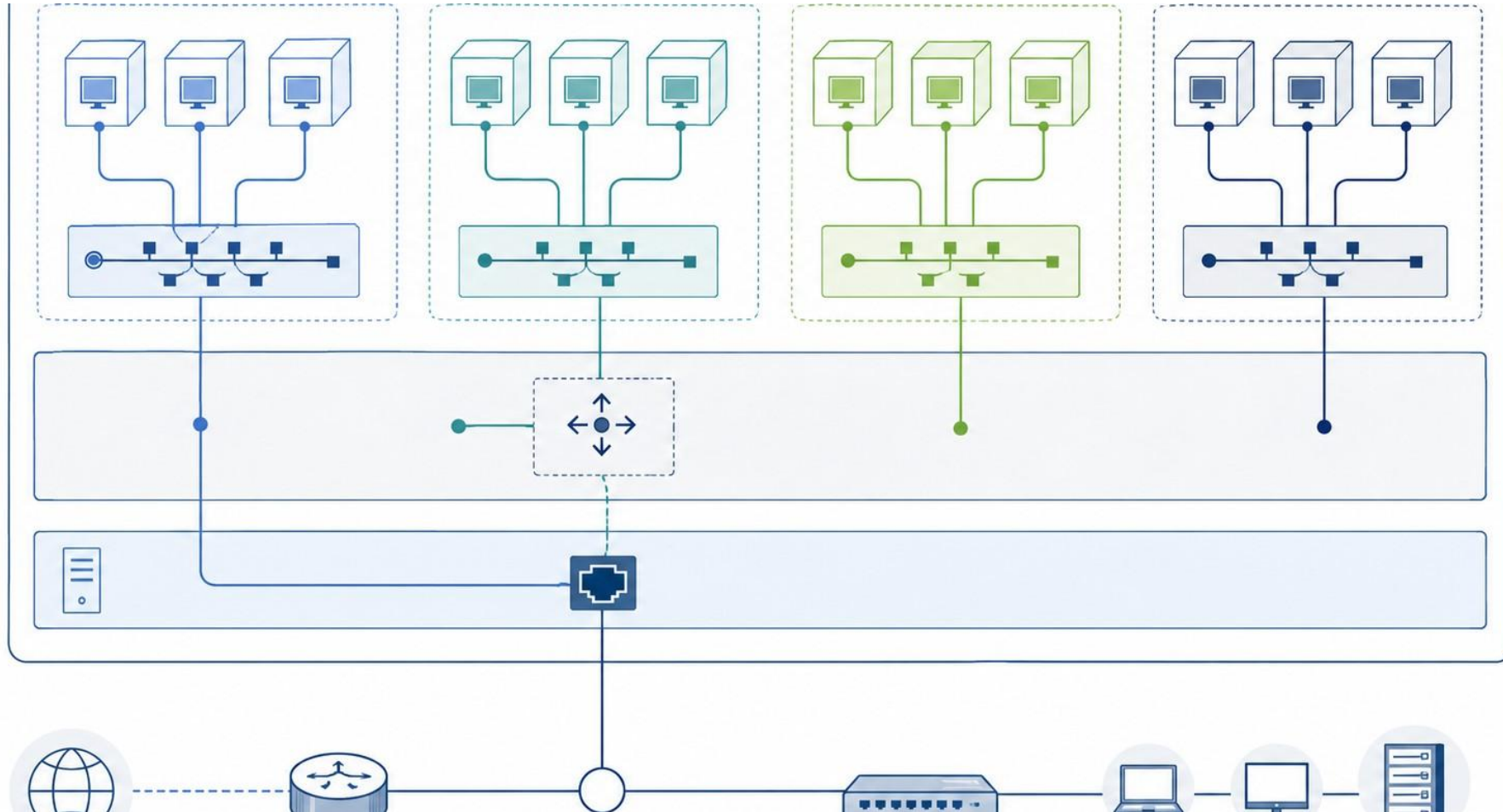
VMware 네트워크는 단순한 "모드 선택"이 아니라 여러 가상 네트워크 서비스의 조합입니다.

- Virtual Switch(VMnet): VM의 가상 NIC들이 연결되는 L2 네트워크
- VMware DHCP: NAT/Host-only Network에서 VM에 IP·Gateway·DNS 정보를 자동 제공
- VMware NAT: VMnet8의 사설 주소를 Host의 외부 연결을 통해 변환
- Host Virtual Adapter: Host OS가 VMnet1/VMnet8과 통신하기 위한 가상 NIC
- Bridged: 별도 NAT를 거치지 않고 물리 NIC 쪽 네트워크에 직접 참여



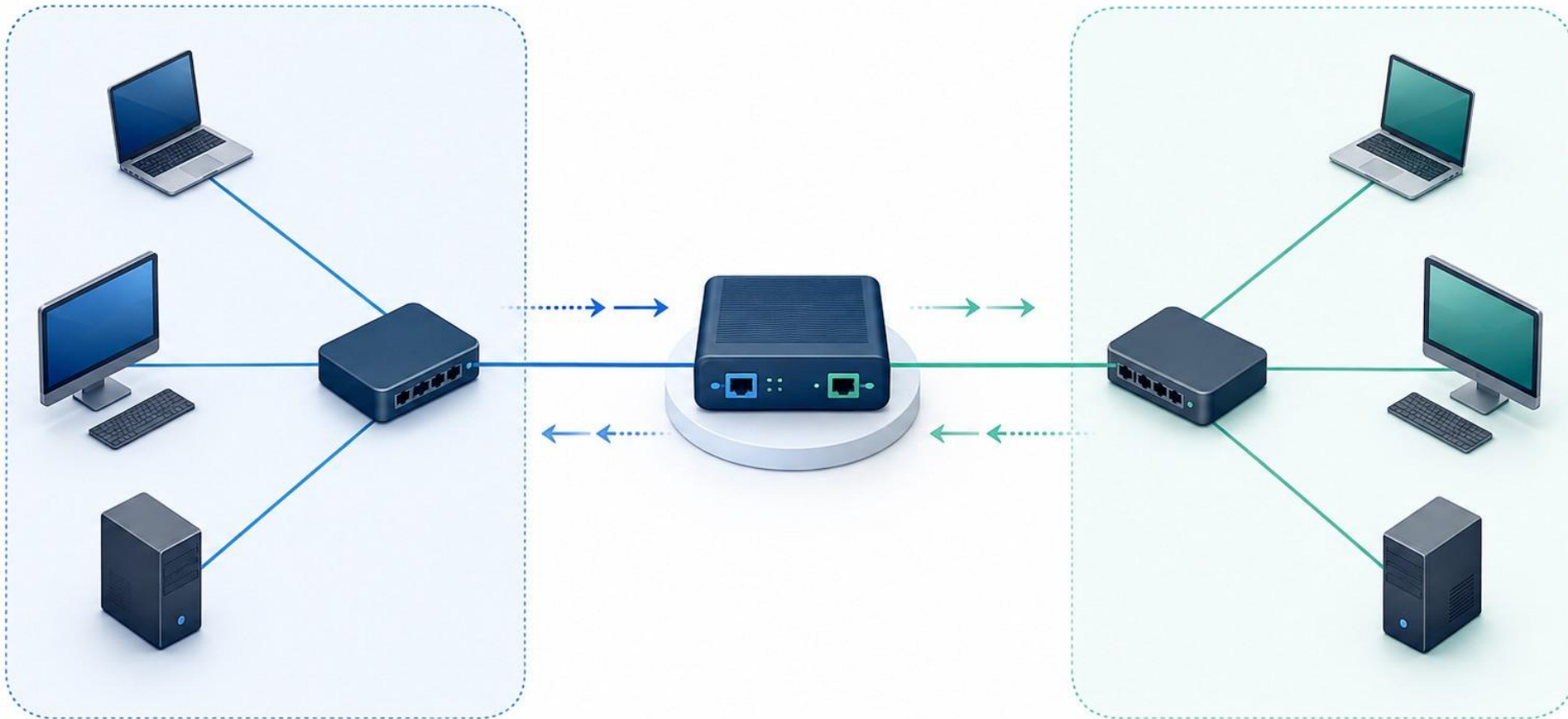
03. VMware 가상 네트워크 전체 구조

Host 안의 Virtual Switch와 NAT/Bridge/Host-only가 어떻게 연결되는지 한 장으로 정리합니다.



03. 오늘의 최종 실습 아키텍처

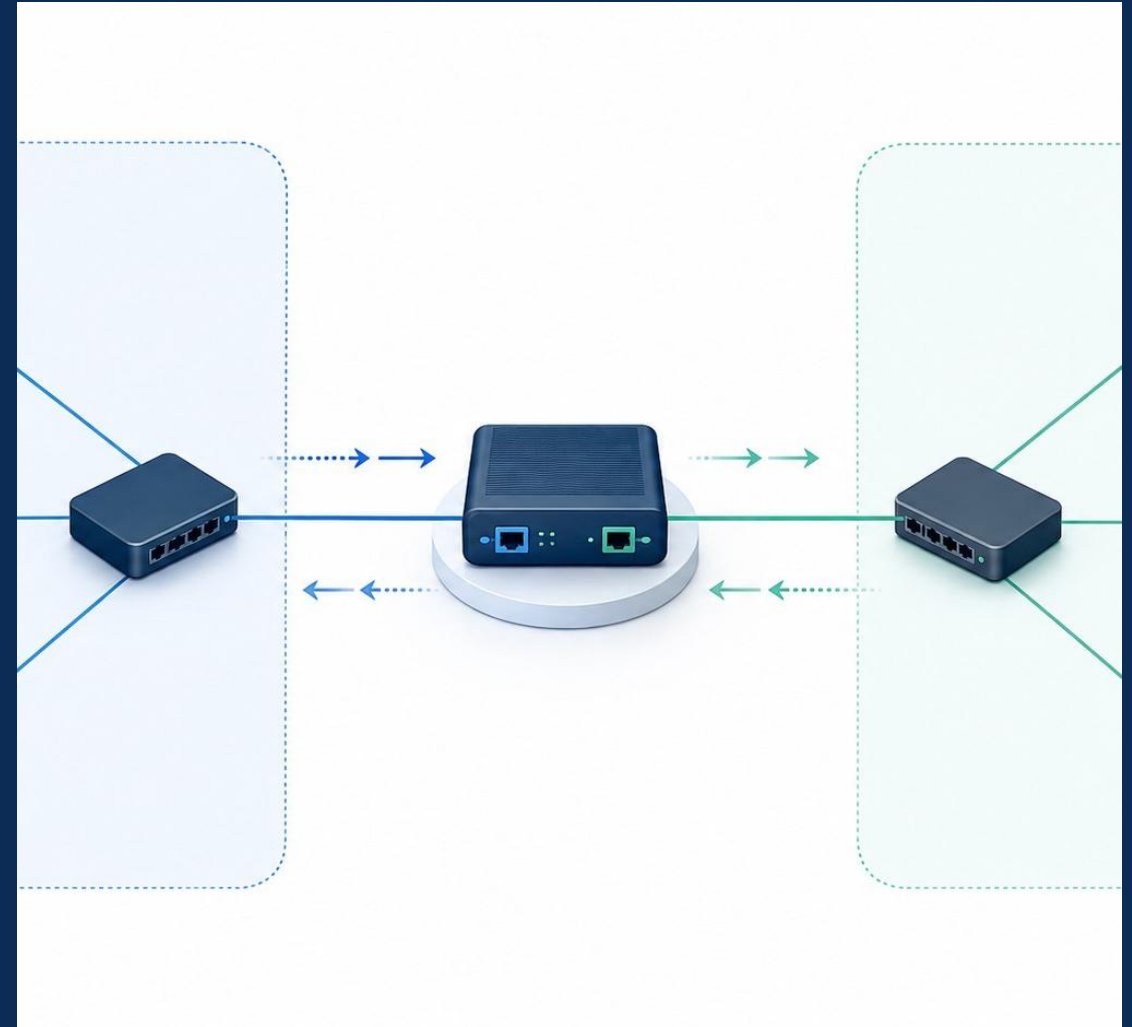
가상머신 3대를 이용해 두 개의 서브넷과 Router를 구성하는 것이 최종 목표입니다.



04

VM 3대 기반 실습과 Routing

기본 네트워크 확인부터 Custom VMnet, Dual-NIC Router, IP Forwarding, Packet Path 확인까지 단계적으로 실습합니다.



04. 실습용 VM 구성

네트워크 실습에 필요한 최소 사양과 각 VM의 역할을 정리합니다.

VM1 · client01

1~2 vCPU
RAM 1~2 GB
NIC 1개
초기: NAT → 이후 VMnet2

VM2 · router01

1~2 vCPU
RAM 1~2 GB
NIC 2개
VMnet2 + VMnet3

VM3 · server01

1~2 vCPU
RAM 1~2 GB
NIC 1개
초기: NAT → 이후 VMnet3

공통: Ubuntu Server 24.04 LTS · VMware Workstation · SSH Client · ping/ip/traceroute/tcpdump

04. 실습 준비 절차

처음부터 복잡한 토폴로지를 만들지 말고 단계별로 하나씩 확인합니다.

- Ubuntu VM 3대 생성: client01 / router01 / server01
- 기본 NAT 상태에서 부팅 및 네트워크 확인
- NAT → Bridged → Host-only 순서로 특성 체험
- VMnet2 / VMnet3 생성 및 정적 IP 할당
- router01에 NIC 2개 장착
- Gateway 및 Routing 확인
- ping / traceroute / tcpdump로 통신 경로 점검

04. Ubuntu 네트워크 확인 기본 명령

실습 중 가장 자주 사용하는 명령은 많지 않습니다.

IP 주소

```
ip addr  
ip -br addr
```

Route

```
ip route
```

ARP Cache

```
ip neigh
```

연결성

```
ping 8.8.8.8  
ping <gateway>
```

경로

```
traceroute <dest>
```

패킷

```
sudo tcpdump -ni any icmp
```

04. Scenario 1 — NAT 환경 관찰

별도 설정 없이도 VM이 인터넷에 연결되는 이유를 확인합니다.

- VM1, VM2 모두 Network Adapter = NAT
- ip addr 로 VM의 사설 IP 확인
- ip route 로 Default Gateway 확인
- ping 8.8.8.8 / curl
ifconfig.me 로 외부 통신 확인
- 같은 VMnet8에서 VM1 ↔
VM2 통신 여부 확인



04. Scenario 2 — Bridged 환경 체험

VM이 실제 LAN에 직접 참여하는 과정을 설정과 결과로 확인합니다.

- VM1의 Network Adapter를 Bridged로 변경합니다.
- VM1에서 ip addr / ip route를 확인해 실제 LAN 대역의 IP와 Gateway를 확인합니다.
- Host PC와 VM1이 서로 다른 IP를 갖는지 확인합니다.
- 같은 LAN의 다른 장비 또는 Gateway로 ping하여 직접 통신을 검증합니다.
- 무선 LAN에서는 AP·드라이버·보안 정책에 따라 Bridged 동작이 제한될 수 있습니다.



체크포인트: Host와 VM은 동일 LAN에 있지만 서로 다른 IP/MAC을 가진 독립 노드로 보여야 합니다.

04. Scenario 3 — Host-only 실습망

외부와 분리된 내부 실습망을 만들어 Host와 VM들만 연결되는 구조를 이해합니다.

- VM1, VM2를 Host-only(VMnet1)로 변경
- VM ↔ VM 통신 확인
- Host ↔ VM 통신 확인
- 외부 Internet은 되지 않음을 확인

실습 의미

Internet이 안 된다고 Network가 없는 것이 아닙니다. Host-only는 완전한 내부 네트워크입니다.

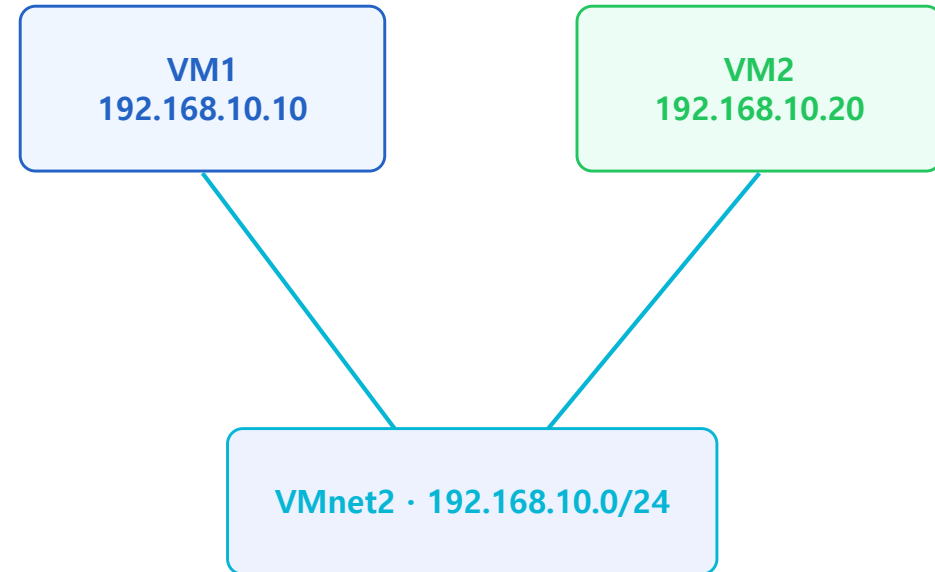
활용 예

보안 실습 · 분석 환경 · 폐쇄망 시뮬레이션 · 테스트베드

04. Scenario 4 — 같은 Custom Network

두 VM을 같은 VMnet2에 두고 Router 없이도 직접 통신되는지 확인합니다.

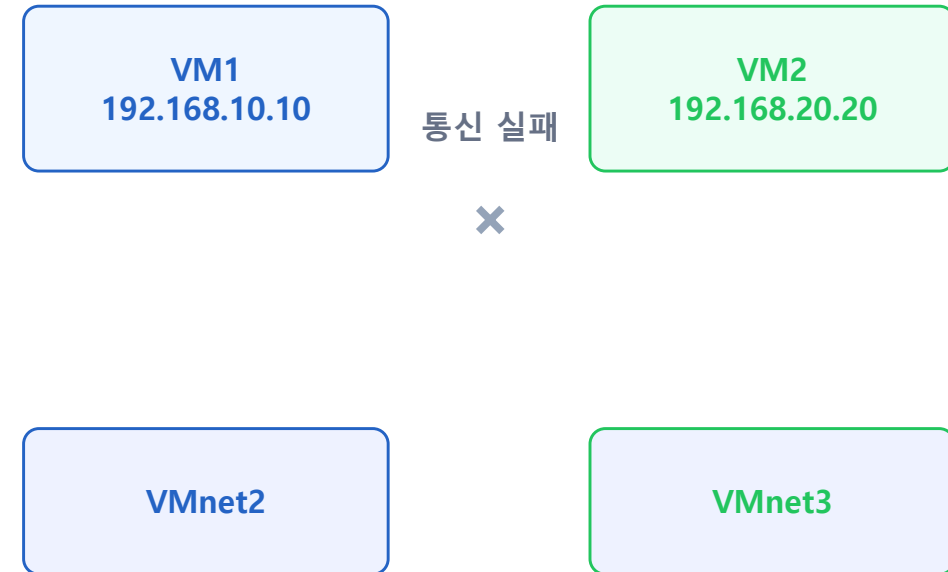
- VMnet2 = 192.168.10.0/24 생성
- VM1 = 192.168.10.10/24
- VM2 = 192.168.10.20/24
- ping 192.168.10.20 성공 확인
- ip neigh 로 ARP 결과 확인



04. Scenario 5 — 서로 다른 Custom Network

같은 PC 안에서 실행되더라도 다른 Network라면 직접 통신되지 않습니다.

- VM1 = VMnet2 / 192.168.10.10/24
- VM2 = VMnet3 / 192.168.20.20/24
- ping 192.168.20.20 실패 확인
- 실패 이유: 서로 다른 Network
사이에 Router가 없음



04. 같은 Network / 다른 Network 판단

어떤 경우에 Gateway가 필요한지 판단하는 감각이 이번 실습의 핵심입니다.

같은 Network

ARP로 목적지 MAC을 찾고 직접 전송

예: 192.168.10.10/24 → 192.168.10.20/24

다른 Network

기본 Gateway의 MAC을 찾아 Router에게 먼저 전달

예: 192.168.10.10/24 → 192.168.20.20/24

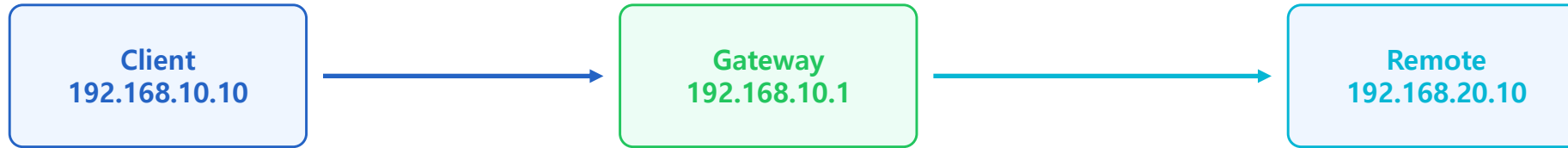
기억할 문장

“같은 PC 안에 있다”보다

“논리적으로 같은 IP Network에 있는가”가 더 중요합니다.

04. Default Gateway의 역할

목적지가 내 Network 밖에 있을 때 Packet을 넘겨줄 첫 번째 Router입니다.



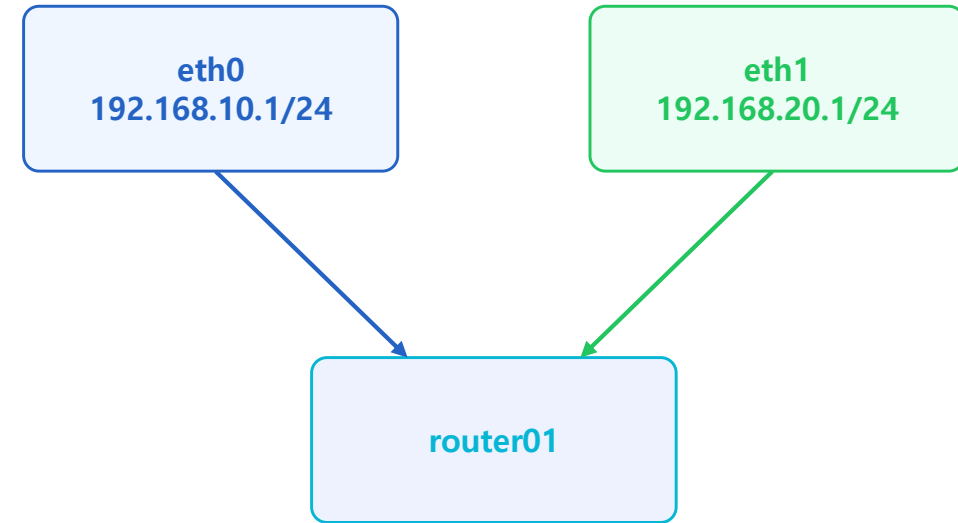
같은 LAN에서는 Gateway 필요 없음

다른 Network로 가려면 Gateway 필요

04. Router의 개념

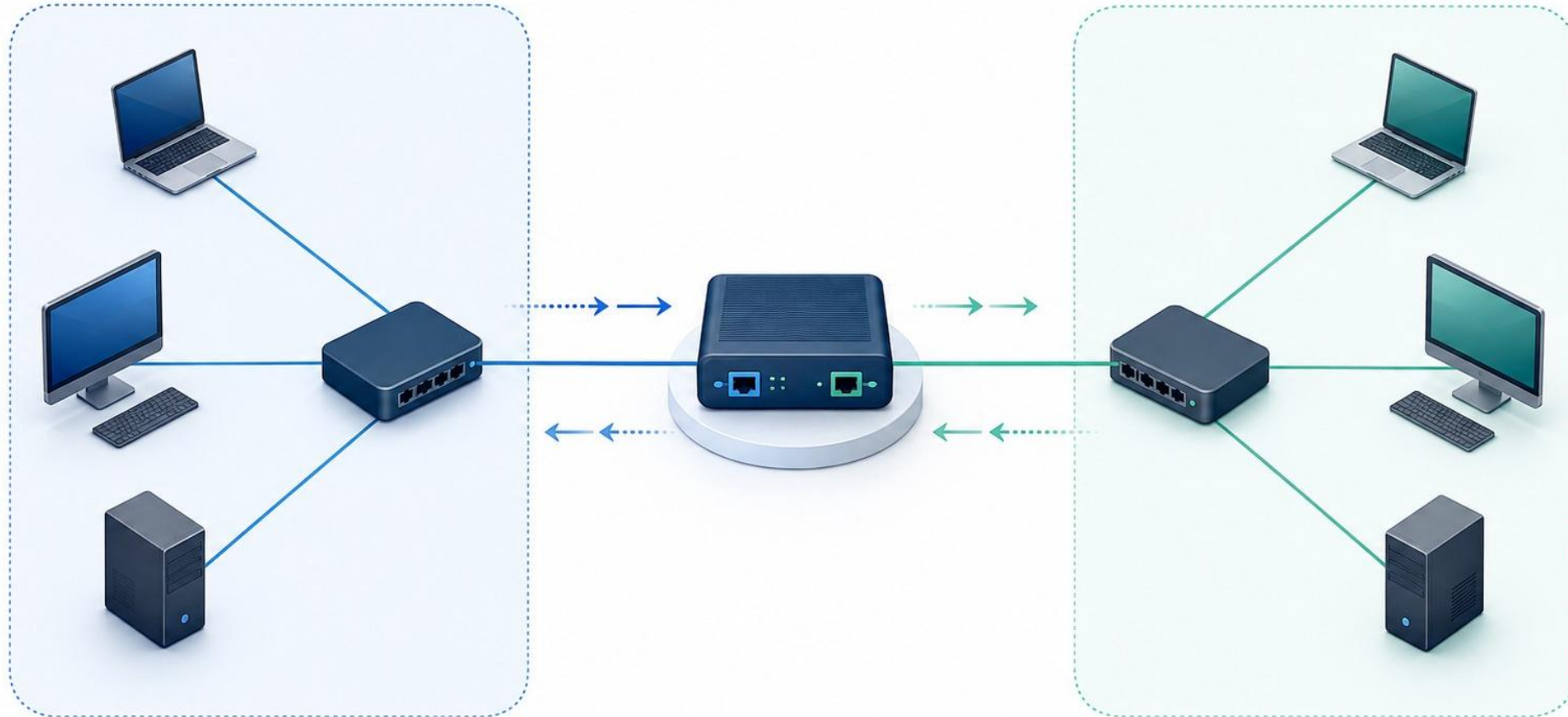
Router는 두 개 이상의 네트워크 인터페이스를 통해 서로 다른 IP Network를 연결합니다.

- router01: NIC1 = VMnet2, NIC2 = VMnet3
- 각 인터페이스는 서로 다른 IP 대역을 가짐
- Network A에서 온 Packet을 Network B로 전달
- 이 과정이 바로 Routing



04. 최종 3-VM Routing 아키텍처

client01과 server01을 router01을 통해 연결합니다.



04. Linux IP Forwarding

Linux는 기본적으로 일반 Host처럼 동작하므로 Router 역할을 하려면 Packet Forwarding을 활성화해야 합니다.

현재 상태 확인

```
sysctl net.ipv4.ip_forward
```

즉시 활성화

```
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

영구 설정

```
/etc/sysctl.conf 또는 /etc/sysctl.d/*.conf
```

- NIC가 두 개 있다고 자동으로 Router가 되는 것은 아닙니다.
- IP Forwarding이 꺼져 있으면 Packet을 다른 인터페이스로 넘기지 않습니다.

04. Netplan — Client 정적 IP 예시

실습에서는 DHCP보다 정적 IP가 구조를 이해하기 쉽습니다.

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens33:
      addresses:
        - 192.168.10.10/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.10.1
```

적용

```
sudo netplan apply
```

확인

```
ip addr
ip route
```


04. Netplan — Router Dual-NIC 예시

router01의 두 NIC에 서로 다른 Network의 IP를 할당합니다.

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens33:
      addresses: [192.168.10.1/24]
    ens34:
      addresses: [192.168.20.1/24]
```

확인 포인트

ens33 → VMnet2
ens34 → VMnet3
ip addr 로 두 주소 확인

인터페이스 이름(ens33/ens34)은 환경마다 달라질 수 있습니다. 반드시 ip link로 실제 이름을 먼저 확인하세요.

04. 라우팅 테이블 읽기

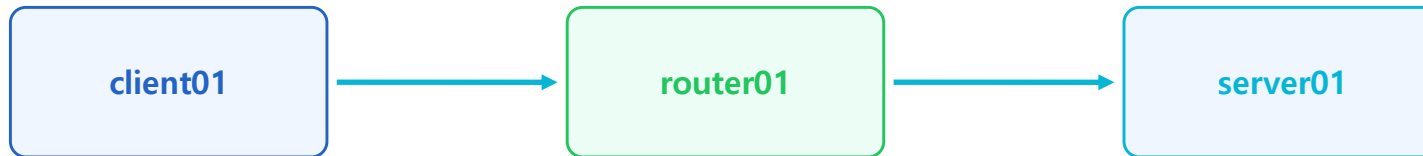
목적지에 따라 어느 인터페이스 또는 Gateway로 보낼지 결정하는 기준표입니다.

Destination	Next Hop	Interface	의미
192.168.10.0/24	direct	ens33	직접 연결
192.168.20.0/24	direct	ens34	직접 연결
0.0.0.0/0	192.168.x.1	ensXX	Default Route

더 구체적인 Prefix가 우선 선택됩니다. 이를 Longest Prefix Match라고 합니다.

04. traceroute로 경로 확인

목적지까지 어떤 Router를 거치는지 단계적으로 확인할 수 있습니다.



명령

```
traceroute 192.168.20.10
```

관찰

중간 Hop이 router01로 나타나는
지 확인

04. tcpdump로 Packet 관찰

Router에서 실제 Packet이 들어오고 나가는 것을 보면 Routing이 눈에 보이기 시작합니다.

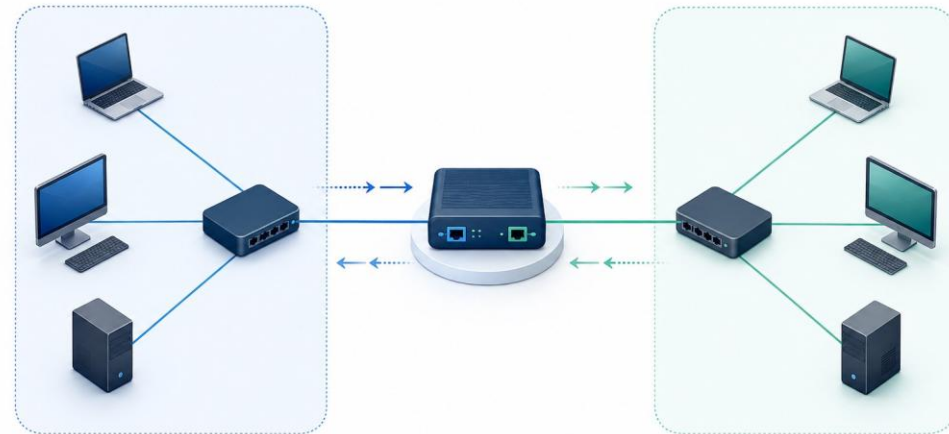
Router에서 캡처

```
sudo tcpdump -ni any icmp
```

Client에서 실행

```
ping 192.168.20.10
```

VM1 → router01 → VM3, 그리고 Reply가 역방향으로 돌아오는 흐름을 확인합니다.



04. Troubleshooting 순서

문제가 생기면 감으로 건드리지 말고 아래 순서대로 범위를 좁혀 갑니다.

1 NIC 상태

ip link

2 IP 주소

ip addr

3 Subnet 판단

Prefix/Mask

4 Gateway

ip route

5 ARP

ip neigh

6 경로

ping / traceroute

7 패킷

tcpdump

8 서비스

ss / systemctl

04. Mission 1 — 같은 네트워크 구성

VM1과 VM2를 같은 Custom VMnet에 배치하고 직접 통신을 확인합니다.

- VMnet2 생성
- VM1 = 192.168.10.10/24
- VM2 = 192.168.10.20/24
- ping 성공 화면 확보
- ip neigh 결과 캡처

제출: VMware 설정 화면 + ip addr + ping + ip neigh

04. Mission 2 — 서로 다른 네트워크 분리

VM1과 VM2를 서로 다른 VMnet으로 나누고 통신 실패 이유를 설명합니다.

- VM1 = VMnet2 / 192.168.10.10
- VM2 = VMnet3 / 192.168.20.20
- ping 실패 스크린샷 확보
- 실패 이유를 “서로 다른 Network / Router 부재” 관점에서 서술

핵심: “통신 실패” 자체가 오류가 아니라, 우리가 의도한 Network 분리의 결과입니다.

04. Mission 3 — Host-only 관리망

Host와 VM들만 통신 가능한 폐쇄형 실습망을 구성합니다.

- VM1, VM2를 Host-only(VMnet1)로 설정
- Host → VM ping 확인
- VM → Internet 실패 확인
- 폐쇄형 실습망의 장단점 정리

설명할 내용

왜 Host와 VM은 통신되는데 Internet은 안 되는가?
어떤 상황에서 Host-only가 유용한가?

04. Mission 4 — NAT와 Bridged 비교

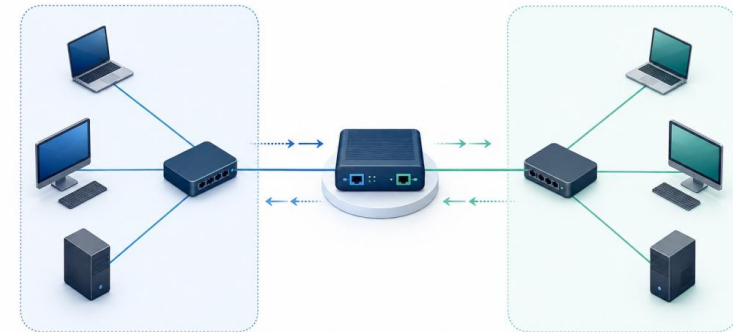
Internet 연결은 되지만 동작 방식이 다른 두 모드를 직접 비교합니다.

비교 항목	NAT	Bridged
VM의 IP 대역	VMware 사설 대역	실제 LAN 대역
IP 제공자	VMware DHCP	실제 DHCP
실제 LAN 참여	간접	직접
외부→VM 직접 접근	기본 제한	LAN 정책에 따라 가능

04. Mission 5 — 최종 Routing 토폴로지 완성

세 VM을 이용해 두 개의 서브넷과 Router를 완성합니다.

- client01 = 192.168.10.10/24, GW 192.168.10.1
- router01 = 192.168.10.1/24 + 192.168.20.1/24
- server01 = 192.168.20.10/24, GW 192.168.20.1
- IP Forwarding 활성화
- client01 → server01 ping 성공
- router01에서 tcpdump로 Packet 확인



05. 오늘 내용 요약

이론과 실습을 한 흐름으로 다시 정리해 봅니다.

- LAN/WAN, 토폴로지, 계층 구조를 통해 네트워크의 큰 그림 이해
- IPv4/IPv6, Classful→Classless, 공인·사설 IP와 NAT의 배경 이해
- VMware의 NAT / Bridged / Host-only / Custom VMnet 차이 체험
- 같은 Network와 다른 Network의 차이, Gateway와 Routing의 필요성 이해
- VM 3대로 Router를 구성하고 Packet Forwarding을 직접 확인

오늘의 목표는 명령어 암기가 아니라, “왜 통신이 되고 왜 안 되는지”를 설명할 수 있게 되는 것입니다.

05. 참고자료

각 제목 아래에 바로 원문 링크를 배치했습니다.

Broadcom Knowledge Base — Understanding networking types in hosted products

<https://knowledge.broadcom.com/external/article/309842/understanding-networking-types-in-hosted.html>

Broadcom Knowledge Base — Using the Virtual Network Editor in VMware Workstation

<https://knowledge.broadcom.com/external/article?legacyId=1020480>

IETF RFC 791 — Internet Protocol

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc791>

IETF RFC 4632 — Classless Inter-domain Routing (CIDR)

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4632>

IETF RFC 8200 — Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8200>

Bespin Global — Design Guidelines

https://www.bespinglobal.com/signature/BESPINGLOBAL_Design-Guidelines.pdf

마무리

오늘 직접 구성한 작은 가상 네트워크는
앞으로 더 큰 인프라를 이해하기 위한
가장 탄탄한 출발점입니다.

NAT, Bridged, Host-only, Routing을 직접 구성하고 확인해 본
경험을 바탕으로 다음 단계에서는 클라우드 네트워크와 서비스
아키텍처까지 확장해 보겠습니다.



젠아이랩스 박수현

Bespın Global × SeSAC

OSI / TCP-IP

IPv4 / IPv6

NAT / BRIDGED

HOST-ONLY / CUSTOM

ROUTING / TROUBLESHOOTING